Enginyeria de Telecomunicació (GRETST) • Probabilitat i Estadística

3 juliol 2024 **Examen de reavaluació** **Temps: 3 h**

Notes provisionals: 10 de juliol, Atenea **Revisió d'examen**: 12 de juliol, 11:00 hores
Tots els problemes tenen el mateix pes

1. Les dues qüestions són independents.

   (a) Llancem una moneda justa 3 vegades i, a continuació, tirem un dau equilibrat tantes vegades com cares han sortit. Diem B a l'esdeveniment «**no** ha sortit la cara 'sis' del dau». Calculeu $\mathbb{P}(B)$. Si B ha succeït, quant val la probabilitat que hagi sortit almenys una cara en els llançaments de la moneda?

   (b) Siguin A, B, C tres esdeveniments tals que A és independent de B, de C, i de $B \cap C$. Demostreu que A és independent de $B \cup C$.

Resolució

(a) Sigui A_k l'esdeveniment «surten k cares en els 3 llançaments de la moneda». Per tant,

$$\mathbb{P}(A_k) = \binom{3}{k} \frac{1}{2^3}, \quad 0 \leqslant k \leqslant 3.$$

Aleshores, si B és l'esdeveniment «no surt la cara 'sis' en cap de les tirades del dau», $\mathbb{P}(B \mid A_k) = (5/6)^k$, i tenim

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(B) &= \sum_{k=0}^{3} \mathbb{P}(B \mid A_k)\mathbb{P}(A_k) \\
&= \frac{1}{2^3}\left(1 \cdot \binom{3}{0} + \frac{5}{6}\binom{3}{1} + \left(\frac{5}{6}\right)^2\binom{3}{2} + \left(\frac{5}{6}\right)^3\binom{3}{3}\right) \\
&= \frac{1 + 15/6 + 75/36 + 125/216}{8} = \frac{1331}{1728} \approx 0.7703.
\end{aligned}$$

Si no ha sortit la cara "sis', la probabilitat que en els llançaments de la moneda hagi sortit almenys una cara val

$$1 - \mathbb{P}(A_0 \mid B) = 1 - \frac{\mathbb{P}(B \mid A_0)\mathbb{P}(A_0)}{\mathbb{P}(B)} = 1 - \frac{1/2^3}{1331/1728} = \frac{1115}{1331} \approx 0.8377.$$

(b) Tenim

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A \cap (B \cup C)) &= \mathbb{P}((A \cap B) \cup (A \cap C)) \\
&= \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C) \\
&= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B \cap C) \\
&= \mathbb{P}(A)(\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(B \cap C)) \\
&= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B \cup C).
\end{aligned}$$

Així, doncs, com que es compleix $\mathbb{P}(A \cap (B \cup C)) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B \cup C)$, podem afirmar que els esdeveniments A i $B \cup C$ són independents.

2. Considerem una variable aleatòria X amb funció de densitat $f_X(x) = \dfrac{x+1}{2}$ en l'interval $[-1,1]$.

   (a) Calculeu les funcions de distribució i de densitat de la variable $Y = X^2$.
   (b) Calculeu la densitat de la variable $Z = X^3$.
   (c) Calculeu $\mathbb{P}(Y > \frac{1}{4} \,|\, Z > 0)$.
   (d) Digueu per a quins valors de a les variables Y i $Y+aZ$ són incorrelades.

Resolució

(a) Com que X pren valors en $[-1,1]$, la variable aleatòria $Y = X^2$ pren valors en $[0,1]$. Per tant, si $y < 0$, llavors $F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leqslant y) = 0$, i si $y \geqslant 1$, aleshores $F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leqslant y) = 1$.
Si $0 \leqslant y < 1$,

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leqslant y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leqslant X \leqslant \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{x+1}{2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{y}.$$

Així, si $0 < y < 1$, la densitat de la variable Y és

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}},$$

i $f_Y(y) = 0$, altrament.

(b) La funció $g(x) = x^3$ és monòtona creixent i derivable, amb derivada $g'(x) = 3x^2$. L'equació $z = g(x)$ té solució única $x = \sqrt[3]{z}$. Així, la densitat de la variable $Z = X^3$ ve donada per

$$f_Z(z) = \left.\frac{f_X(x)}{|g'(x)|}\right|_{x=\sqrt[3]{z}} = \frac{\sqrt[3]{z}+1}{6(\sqrt[3]{z})^2} = \frac{1}{6}\left(\frac{1}{\sqrt[3]{z}} + \frac{1}{(\sqrt[3]{z})^2}\right), \quad -1 < z < 1,\ z \neq 0.$$

(c) Expressant Y i Z a partir de X, tenim

$$\mathbb{P}\left(Y > \frac{1}{4} \,|\, Z > 0\right) = \frac{\mathbb{P}(X^2 > 1/4, X^3 > 0)}{\mathbb{P}(X^3 > 0)} = \frac{\mathbb{P}(X > 1/2)}{\mathbb{P}(X > 0)} = \frac{\int_{1/2}^1 (x+1)/2\,\mathrm{d}x}{\int_0^1 (x+1)/2\,\mathrm{d}x} = \frac{7}{12}.$$

(d) Hem de trobar els valors de a per als que $\mathrm{Cov}[Y, Y+aZ] = 0$. Tenim

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}[Y, Y+aZ] &= \mathbb{E}[Y(Y+aZ)] - \mathbb{E}[Y]\mathbb{E}[Y+aZ] = \mathbb{E}[Y^2] + a\mathbb{E}[YZ] - (\mathbb{E}[Y])^2 - a\mathbb{E}[Y]\mathbb{E}[Z] \\ &= \mathbb{E}[X^4] + a\mathbb{E}[X^5] - (\mathbb{E}[X^2])^2 - a\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[X^3].\end{aligned}$$

D'altra banda, aplicant el teorema de l'esperança,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= \int_{-1}^1 \frac{x^3+x^2}{2}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}, \\ \mathbb{E}[X^3] &= \int_{-1}^1 \frac{x^4+x^3}{2}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^4\,\mathrm{d}x = \frac{1}{5}, \\ \mathbb{E}[X^4] &= \int_{-1}^1 \frac{x^5+x^4}{2}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^4\,\mathrm{d}x = \frac{1}{5}, \\ \mathbb{E}[X^5] &= \int_{-1}^1 \frac{x^6+x^5}{2}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^6\,\mathrm{d}x = \frac{1}{7}.\end{aligned}$$

Per tant,

$$\mathrm{Cov}[Y, Y+aZ] = \frac{1}{5} + \frac{a}{7} - \frac{1}{9} - \frac{a}{15} = \frac{4}{45} + \frac{8a}{105} = \frac{28+24a}{315},$$

d'on deduïm que les variables aleatòries Y i $Y+aZ$ són incorrelades si i només si $a = -7/6$.

3. Siguin X i Y variables aleatòries exponencials de paràmetre 1 i independents, i siguin

$$U = \sqrt{XY}\,, \quad V = \sqrt{X/Y}\,.$$

(a) Trobeu la funció de densitat conjunta de U i V, indicant la regió on no s'anul·la.

(b) Determineu la densitat marginal de la variable V.

(c) Sigui A l'esdeveniment $X \geqslant kY$, on $k > 0$ és una constant. Representeu-lo en l'espai (x, y) i calculeu la seva probabilitat utilitzant $f_{XY}(x, y)$. Tot seguit representeu A en l'espai (u, v) i calculeu de nou la seva probabilitat utilitzant $f_{UV}(u, v)$.

Resolució

(a) Com que les variables X i Y són exponencials de paràmetre $\lambda = 1$ i independents, la seva densitat conjunta és $f_{XY}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = e^{-(x+y)}$ si $x, y \geqslant 0$.

El sistema associat a la transformació que defineix U i V, $\{u = \sqrt{xy},\ v = \sqrt{x/y}\}$, té per a $u, v > 0$ una única solució $x = uv,\ y = u/v$, i defineix una aplicació bijectiva de $Q = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon x > 0, y > 0\}$ en $Q' = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \colon u > 0, v > 0\}$.

D'altra banda,

$$J(x, y) = \begin{vmatrix} \frac{1}{2}x^{-1/2}y^{1/2} & \frac{1}{2}x^{1/2}y^{-1/2} \\ \frac{1}{2}x^{-1/2}y^{-1/2} & -\frac{1}{2}x^{1/2}y^{-3/2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{4}y^{-1} - \frac{1}{4}y^{-1} = -\frac{1}{2y}.$$

Així, si $u > 0$ i $v > 0$,

$$f_{UV}(u, v) = \left.\frac{f(x, y)}{|J(x, y)|}\right|_{(x=uv, y=u/v)} = \frac{2u}{v} e^{-u(v+1/v)}.$$

(b) La densitat marginal de V val

$$\begin{aligned} f_V(v) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{UV}(u, v)\,\mathrm{d}u = \int_0^{\infty} \frac{2u}{v} e^{-u(v+1/v)}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{2}{v(v+1/v)} \int_0^{\infty} u(v+1/v) e^{-u(v+1/v)}\,\mathrm{d}u = \frac{2}{v(v+1/v)} \cdot \frac{1}{(v+1/v)} = \frac{2v}{(v^2+1)^2}, \quad v \geqslant 0, \end{aligned}$$

on el valor de la última integral correspon a l'esperança d'una variable aleatòria exponencial de paràmetre $\lambda = v + 1/v$.

(c) La probabilitat de l'esdeveniment A és $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(X \geqslant kY) = \mathbb{P}((X, Y) \in S)$, on $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon x \geqslant ky\}$. Per tant,

$$\mathbb{P}(A) = \iint_S f_{XY}(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{\infty} e^{-y} \left(\int_{ky}^{\infty} e^{-x}\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = \int_0^{\infty} e^{-(k+1)y}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{k+1}.$$

Equivalentment, A és l'esdeveniment $V \geqslant \sqrt{k}$ i correspon en el pla (u, v) a la regió $S' = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \colon v \geqslant \sqrt{k}\}$. Així,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}((U, V) \in S') = \iint_{S'} f_{UV}(u, v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v \\ &= \int_{\sqrt{k}}^{\infty} \left(\int_0^{\infty} f_{UV}(u, v)\,\mathrm{d}u \right) \mathrm{d}v = \int_{\sqrt{k}}^{\infty} f_V(v)\,\mathrm{d}v = \int_{\sqrt{k}}^{\infty} \frac{2v}{(v^2+1)^2}\,\mathrm{d}v = \int_{k+1}^{\infty} \frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{k+1}. \end{aligned}$$

---

4. Es tenen dues poblacions independents caracteritzades per variables poblacionals X i Y, respectivament, que són gaussianes tals que $\mathbb{E}[X] = 0$, $\mathbb{E}[Y] = 1$, i $\mathrm{Var}[X] = \mathrm{Var}[Y] = \theta$, on $\theta > 0$ és un paràmetre desconegut.

   A partir d'una mostra aleatòria $(X_1, \ldots, X_n; Y_1, \ldots, Y_m)$, obteniu l'estimador de màxima versemblança de θ. Determineu si aquest estimador és o no esbiaixat, i calculeu el seu error quadràtic mitjà. [*Indicació*: si $Z \sim \mathsf{N}(0,1)$, aleshores $\mathrm{Var}[Z^2] = 2$.]

   Resolució

   Com que $X \sim \mathsf{N}(0,\theta)$ i $Y \sim \mathsf{N}(1,\theta)$, les seves densitats són

$$f_X(x;\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} e^{-x^2/2\theta}, \quad f_Y(x;\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} e^{-(y-1)^2/2\theta},$$

   i la funció de versemblança relativa a la mostra és

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\theta; x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m) &= \prod_{i=1}^n f_X(x_i;\theta) \prod_{j=1}^m f_Y(y_j;\theta) \\ &= \frac{1}{(2\pi\theta)^{(n+m)/2}} \exp\left(-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{j=1}^m (y_j-1)^2}{2\theta}\right).\end{aligned}$$

   Ometent per simplicitat la dependència en $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m$, el seu logaritme és:

$$\ell(\theta) = -\frac{n+m}{2}\log(2\pi) - \frac{n+m}{2}\log\theta - \frac{1}{2\theta}\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{j=1}^m (y_j-1)^2\right).$$

   Per tal de maximitzar el seu valor en busquem els punts crítics resolent $\ell'(\theta) = 0$:

$$\ell'(\theta) = -\frac{n+m}{2\theta} + \frac{1}{2\theta^2}\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{j=1}^m (y_j-1)^2\right) = 0,$$

   que té una única solució $\theta^* = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{j=1}^m (y_j-1)^2\right)/(n+m)$.

   En aquest punt $\ell(\theta)$ assoleix un màxim absolut; això es pot comprovar veient que $\ell''(\theta^*) < 0$, o que $\ell(\theta)$ tendeix a $-\infty$ tant quan $\theta \to 0$ com quan $\theta \to +\infty$.

   Així, l'estimador de màxima versemblança, $\widehat{\Theta}$, del paràmetre θ és:

$$\widehat{\Theta} = \frac{1}{n+m}\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 + \sum_{j=1}^m (Y_j-1)^2\right).$$

   L'estimador no és esbiaixat ja que la seva esperança val

$$\mathbb{E}\left[\widehat{\Theta}\right] = \frac{1}{n+m}\left(\sum_{i=1}^n \mathbb{E}\left[X_i^2\right] + \sum_{j=1}^m \mathbb{E}\left[(Y_j-1)^2\right]\right) = \frac{n\,\mathrm{Var}[X] + m\,\mathrm{Var}[Y]}{n+m} = \frac{n\theta + m\theta}{n+m} = \theta.$$

   L'error quadràtic mitjà de $\widehat{\Theta}$ és:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\left(\widehat{\Theta}-\theta\right)^2\right] = \mathrm{Var}\left[\widehat{\Theta}\right] &= \frac{1}{(n+m)^2}\left(\sum_{i=1}^n \mathrm{Var}\left[X_i^2\right] + \sum_{j=1}^m \mathrm{Var}\left[(Y_j-1)^2\right]\right) \\ &= \frac{n\,\mathrm{Var}\left[X^2\right] + m\,\mathrm{Var}\left[(Y-1)^2\right]}{n+m} = \frac{n\,2\theta^2 + m\,2\theta^2}{(n+m)^2} = \frac{2\theta^2}{n+m}.\end{aligned}$$

   En aquest càlcul s'ha usat que la variable $Z = X/\sqrt{\theta}$ és normal estàndard, i, d'acord amb la indicació, $\mathrm{Var}[Z^2] = 2$. Per tant, $\mathrm{Var}[X^2] = \mathrm{Var}[\theta Z^2] = \theta^2\mathrm{Var}[Z^2] = 2\theta^2$. Anàlogament amb $(Y-1)/\sqrt{\theta}$.